원소와 우주 · 01

빛의 세 가지 모습과 파장 축

학습 목표 스펙트럼의 모양과 형성 상황을 연결하고 같은 파장끼리 비교한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

연속 스펙트럼	방출 선스펙트럼	흡수 스펙트럼
빛의 띠를 그리고 어떤 상황에서 나타나는지 적어요.	밝은 선을 그리고 파장 눈금을 넣어요.	어두운 선을 그리고 방출선과 같은 위치를 연결해요.

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

원소와 우주 · 02

별빛 증거판

학습 목표 선의 조합으로 원소를 찾고, 자료가 말해 주지 않는 것을 구별한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

관측한 증거 관측 범위와 선 위치를 표시하고 대응하는 후보를 적어요.	
할 수 있는 결론 고유한 선과 겹치는 선을 구별해 판단 근거를 연결해요.	
아직 모르는 것 함량·관측 범위 밖·약한 선 중 추가 확인이 필요한 것을 적어요.	

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

원소와 우주 · 03

우주의 두 탄생

학습 목표 원자핵의 형성과 중성 원자의 형성을 구별하고 냉각과 연결한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

01 먼저 준비된 입자

양성자·중성자·전자의 역할을 짧게 표시해요.

↓

02 수 분 무렵

무엇이 결합해 무엇이 생겼는지 그림과 화살표로 적어요.

↓

03 약 38만 년 무렵

원자핵에 무엇이 결합하는지, 충분히 식어야 하는 이유를 적어요.

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

원소와 우주 · 04

질량비에서 개수비로

학습 목표 같은 혼합물을 두 기준으로 표현하고 변환 과정을 설명한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

주어진 두 질량 각 성분의 총질량과 원자 한 개 질량을 나란히 적어요.	
나눗셈 다리 총질량 ÷ 한 개 질량을 식과 입자 그림으로 나타내요.	
새 기준으로 비교 개수비를 가장 간단히 쓰고 질량비와 다른 이유를 적어요.	

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

원소와 우주 · 05

낯선 자료를 푸는 점검 지도

학습 목표 문제의 축·입자·비율과 적용 조건을 표시하고 근거 있는 결론을 쓴다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

01 처음 표시할 것

자료에 필요한 축·범위·입자 이름·비율 기준을 적어요.

↓

02 근거와 조건

고유선, 원자핵/원자, 한 개 질량 중 쓸 근거를 고르세요.

↓

03 결론의 범위

확인한 것과 추가 자료가 필요한 것을 한 줄씩 나눠 적어요.

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요